

Lukas – gezielte Übungsaufgaben

Fortgeschrittene Lineare Algebra und Analytische Geometrie

Name: _____

Datum: _____

12 Aufgaben, gezielt auf die Fehler aus *Probeklausur 03* zugeschnitten: c^n -Regel, Vorzeichen bei $PA = LU$ & Finiten Differenzen, SVD-Struktur, L vs. $L^\top$, Dimensionen, Beweise, Kosinus/Mahalanobis, Hyperebenen-Abstand – plus die ausgelassenen Themen QR, Regression, PCA. Lösungen separat in `results/aufgaben/lukas_aufgaben_loesungen.pdf`.

Aufgabe 12 – Hauptkomponentenanalyse (PCA)

Fokus: Ausgelassen – Kovarianzmatrix $C = \frac{1}{n-1} A_c^T A_c$, größter Eigenwert.

Gegeben seien die Datenpunkte

$$(2, 1), \quad (1, 2), \quad (-1, -2), \quad (-2, -1).$$

- Bestimme den Mittelwert und die zentrierten Daten A_c .
- Bestimme die Kovarianzmatrix $C = \frac{1}{n-1} A_c^T A_c$.
- Bestimme die erste Hauptkomponente (Richtung des größten Eigenwerts) und den erklärten Varianzanteil.

